

0תרגיל מעבדה מספר 3

מטרת התרגיל:

הכרות עם חוטים ב-Java ושילובם בתוכנית ה-Login מתרגיל מעבדה 2 ליצירת תהליך הזדהות מלא.

דרישות:

הוסיפו לתוכנית של מעבדה 2 את הדרישות הבאות:

1. פתחו branch נוסף מתוך הענף של מעבדה 2 בשם lab3.
2. התוכנית החדשה תקבל בשורת הפקודה לפני פתיחת המסכים שני פרמטרים בזמן ריצה (לא משורת הרצה):
הפרמטר הראשון הוא n - מספר מקסימלי של ניסיונות הזדהות שגויים.
הפרמטר השני הוא t - משך הזמן (בשניות) בו המשתמש תחסם ולא תוכל להזדהות לאחר n ניסיונות שגויים.
3. התוכנית תשמור עבור כל משתמש תקין את מספר הניסיונות. במידה והמשתמש נחסם, את שעת החסימה.
a. יש ליצור חוט עבור עדכון מספר הניסיונות הכושל.
במידה והגענו למספר הניסיונות המקסימלי, לחסום את המשתמש (email ספציפי).
b. יש ליצור חוט נוסף אשר בהינתן שם משתמש וסיסמא נכונים, ייבדוק שהמשתמש לא חסומה.
4. התוכנית תאפשר למשתמש לכל היותר n פעמים לבצע הזדהות. במידה ושם המשתמש והסיסמה תקינים ייפתח מסך -ה- Welcome. אחרת תוצג הודעת שגיאה (על המסך, ההודעה לבחירתכם).
5. לאחר n ניסיונות שגויים התוכנית תציג הודעה מתאימה, תמתין t שניות ובסיומן תאפשר עוד n ניסיונות וחוזר חלילה.

הוראות הגשה

1. נא לצרף pdf עם הסברים על הקוד אשר צירפתם בקישור לתקיית repon ב-github, תמונות מהרצה תקנית על מחשבכם.
2. נא לכלול את כל קבצי המקור של התוכנית כפרוייקט.
3. ההגשה כרגיל בזוגות, בקובץ PDF בלבד שהשם הוא תעודות הזדהות מופרדות ב" _".

קישור להסבר על יצירה והתחלה של חוטים.

<https://jenkov.com/tutorials/java-concurrency/creating-and-starting-threads.html>

תיעוד רשמי של Oracle לחוטים:

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Thread.html>

מנגנון נעילה מתקדם יותר:

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/concurrent/locks/Lock.html>

ע ב ו ד ה נ ע י מ ה !